Décroissance radioactive

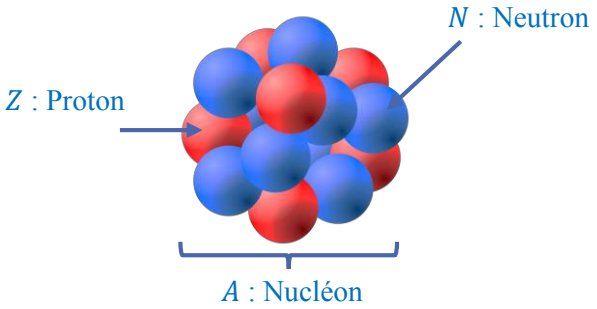
1 Composition du noyau

➢ Le noyau est représenté par le symbole :

$$^{A}_{Z}X$$

- $\boldsymbol{A}$: le nombre de masse – le nombre de nucléon
- $\boldsymbol{Z}$: le numéro atomique – le nombre de proton
- $\boldsymbol{N}$: le nombre de neutron

➢ $\boldsymbol{A = Z + N}$



➢ **Exemple :**

La composition du noyau d'Uranium $^{238}_{92}U$

- $\boldsymbol{A = 238}$ Nucléons
- $\boldsymbol{Z = 92}$ Protons
- $\boldsymbol{N = A - Z = 238 - 92 = 146}$ Neutrons

2 Les isotopes

➢ Les isotopes d'un élément chimique sont les nucléides qui ont le même nombre de proton **Z** mais le nombre de masse **A** différent.

➢ **Exemple :**

$^{1}_{1}H - ^{2}_{1}H - ^{3}_{1}H$; $^{16}_{8}O - ^{17}_{8}O - ^{18}_{8}O$; $^{12}_{6}C - ^{13}_{6}C - ^{14}_{6}C$

3 La radioactivité

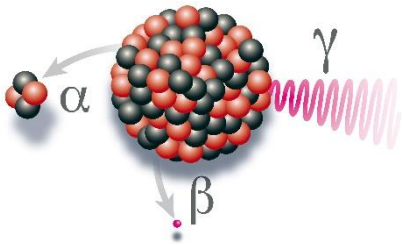
➢ Dans la nature existe des noyaux qui sont stable, cependant il y a des noyaux qui sont instable et cherche toujours pour devenir plus stable.

➢ Pour cela ils effectuent une transformation nucléaire appelé désintégration ou bien la radioactivité

Noyau instable (radioactif)

Désintégration

Noyau plus instable



➢ **Définition :**

La radioactivité est une transformation nucléaire, **naturelle**, **spontanée** et **aléatoire**, dont laquelle un noyau **instable** (radioactif) **se désintègre** pour devenir un noyau **plus stable** avec **émission d'une particule**.

➢ **Équation de désintégration :**

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A'}_{Z'}Y + ^{A''}_{Z''}p$$

Noyau père — *Noyau fils* — *Particule émise*

- $\alpha \rightarrow ^{4}_{2}He$
- $\beta^{+} \rightarrow ^{0}_{+1}e$
- $\beta^{-} \rightarrow ^{0}_{-1}e$
- γ : Un rayon gamma est un rayonnement électromagnétique à haute fréquence émis lors de la désexcitation d'un noyau atomique résultant d'une désintégration.

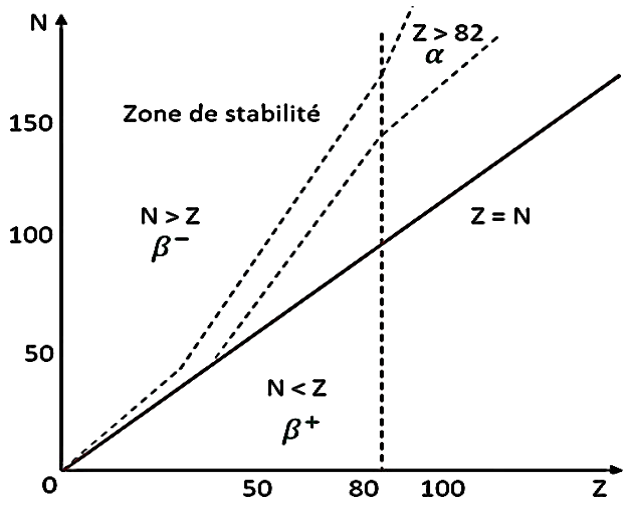
➢ **Les lois de conservations – lois de Soddy**

❑ Conservation de masse : $\boldsymbol{A = A' + A''}$

❑ Conservation de charge : $\boldsymbol{Z = Z' + Z''}$

4 Diagramme de Segré

Le diagramme de Segré permet de connaître les noyaux stables, les noyaux instables et le type de radioactivité émise.



✓ **Noyaux stables :**

❖ $Z < 20$ **:** Les noyaux stables sont situés sur la droite $N = Z$

❖ $20 < Z < 82$ **:** Les noyaux stables vérifie le rapport $\frac{N}{Z} \approx 1,5$

✓ **Noyaux instables :**

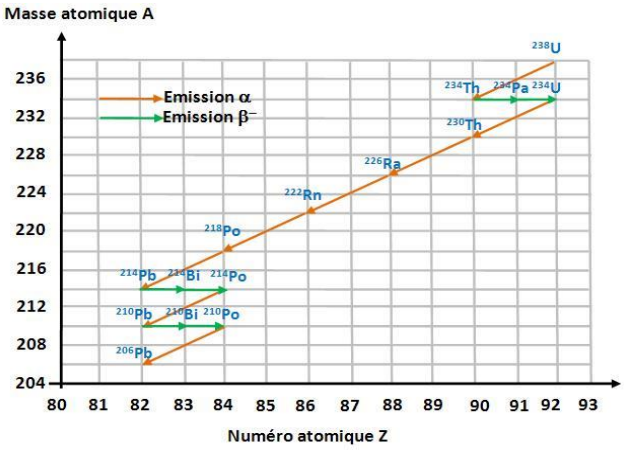
❖ $Z > 82$ **:** Les noyaux lourds émettent des radiations α

❖ Les noyaux instables situés sous la zone de stabilité émettent des rayonnements β^+

❖ Les noyaux instables situés au-dessus de la zone de stabilité émettent des rayonnements β^-

5 Famille radioactive

➢ Une famille radioactive est constituée d'une suite de désintégration d'un père instable d'une manière successive jusqu'à l'obtention d'un noyau plus stable



➢ **Exemple :**

Déterminer le nombre de désintégration α et β^-

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + x.\alpha + y.\beta^-$$

➢ **Réponse :**

D'après les lois de Soddy :

$$\begin{cases} 238 = 206 + 4.x \\ 92 = 82 + 2.x - y \end{cases}$$

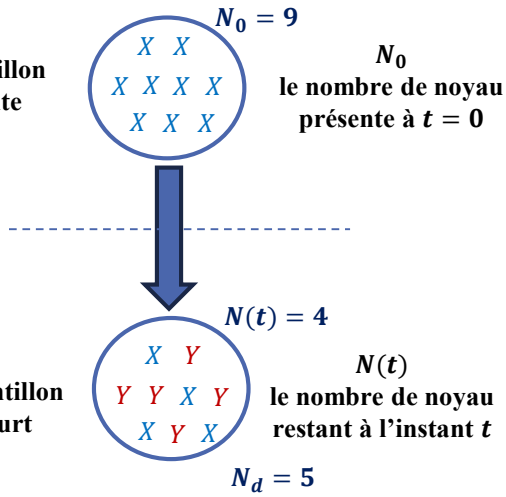
$$\begin{cases} x = \dfrac{238 - 206}{4} \\ 92 = 82 + 2.x - y \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 8 \\ y = 82 + 2 \times 8 - 92 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 8 \\ y = 6 \end{cases}$$

➢ Il y a **8** désintégrations de type α et **6** désintégrations de type β^-

6 La loi de la décroissance radioactive



$$N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$$

❑ λ : La constante de radioactivité, Elle s'exprime en s^{-1}

❑ $N_0 = N(t) + N_d$

➢ **D'autres expressions de La loi de la décroissance radioactive :**

❖ **En fonction de la masse d'un échantillon**

On a : $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$

Avec : $N(t) = \dfrac{m(t).\mathcal{N}_A}{M}$

Et : $N_0 = \dfrac{m_0.\mathcal{N}_A}{M}$

Alors :

$$m(t) = m_0.e^{-\lambda.t}$$

❖ **En fonction de la quantité de matière d'un échantillon**

On a : $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$

Avec : $N(t) = n(t).\mathcal{N}_A$

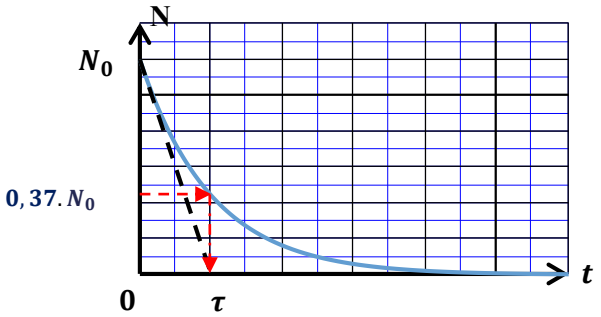
Et : $N_0 = n_0.\mathcal{N}_A$

Alors :

$$n(t) = n_0.e^{-\lambda.t}$$

7 La constante du temps τ – le temps de demi-vie $t_{1/2}$

➢ **La constante du temps τ**



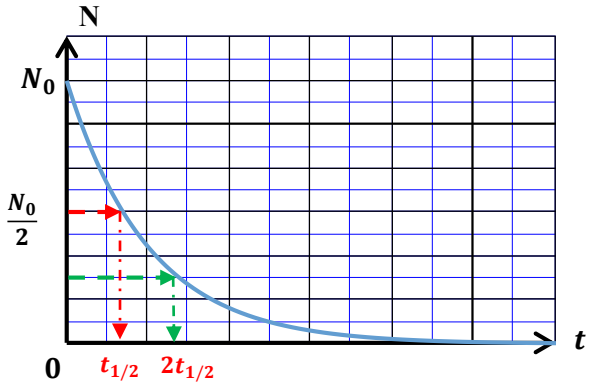
On définit la constante du temps d'un substance radioactif par la relation suivante :

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$ Alors : $$\lambda = \frac{1}{\tau}$$

➢ **Le temps de demi-vie $t_{1/2}$**

La demi-vie, notée $t_{1/2}$, est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs de l'échantillon de départ se sont désintégrés :

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$



➢ **Relation entre $t_{1/2}$ et λ**

On a : $N(t) = N_0.e^{-\lambda.t}$

À $t = t_{1/2}$

$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$ ⟺ $N(t_{1/2}) = N_0.e^{-\lambda.t_{1/2}}$

$$\frac{N_0}{2} = N_0.e^{-\lambda.t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda.t_{1/2}}$$

$$ln(\frac{1}{2}) = ln(e^{-\lambda.t_{\frac{1}{2}}})$$

$$-ln(2) = -\lambda.t_{1/2}$$

$ln\left(\frac{1}{a}\right) = -ln(a)$

$ln(e^{ax}) = ax$

Intervenir la fonction ln dans les deux termes

D'où : $$t_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda}$$ ou : $$t_{1/2} = \tau.ln(2)$$

8 L'activité d'un échantillon radioactif

➢ L'activité d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégration par unité de temps (seconde), notée $a(t)$ et exprimée en becquerel (Bq) :

À $t = 0$ $a_0 = \lambda.N_0$ *À l'instant* t $a(t) = \lambda.N(t)$

❖ **Loi de la décroissance radioactive en fonction de l'activité d'un échantillon**

$$a(t) = -\frac{dN(t)}{dt}$$

$$a(t) = -\frac{d}{dt}(N_0.e^{-\lambda.t}) \qquad a(t) = -N_0.\frac{d}{dt}(e^{-\lambda.t})$$

$$a(t) = -N_0.(-\lambda).e^{-\lambda.t}$$

$$a(t) = a_0.e^{-\lambda.t}$$

9 La datation

➢ La datation est la détermination de l'âge d'un objet, d'un évènement ou d'une durée

➢ **Généralement** :

$N(t)$, $a(t)$, $m(t)$, $n(t)$ } $X(t) = X_0.e^{-\lambda.t}$

➢ **Si** $X(t)$ et X_0 sont connus dans l'énoncé de l'exercice

$$\frac{X(t)}{X_0} = e^{-\lambda.t}$$

$$ln(\frac{X(t)}{X_0}) = ln(e^{-\lambda.t})$$

$$ln(\frac{X(t)}{X_0}) = -\lambda.t$$

$$t = -\frac{1}{\lambda}.ln(\frac{X(t)}{X_0})$$

$$t = -\frac{t_{1/2}}{ln(2)}.ln(\frac{X(t)}{X_0})$$

➢ Si X_0 est inconnu à l'instant $t = 0$

$$X_0 = X(t) + X_d$$

$$t = \frac{t_{1/2}}{ln(2)}.ln(\frac{X_0}{X(t)})$$

$$t = \frac{t_{1/2}}{ln(2)}.ln(\frac{X(t) + X_d}{X(t)})$$

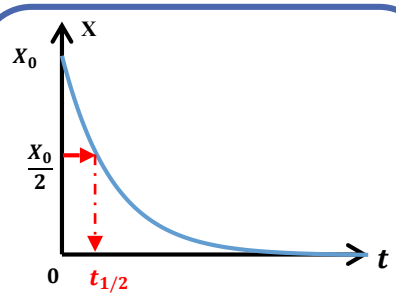
$$t = \frac{t_{1/2}}{ln(2)}.ln(1 + \frac{X_d}{X(t)})$$

Les courbes fréquemment rencontrés dans les exercices pour déterminer la valeur de $t_{1/2}$

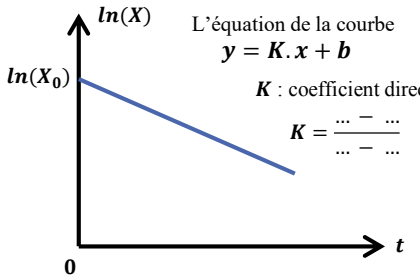
$$t_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda}$$

ou :

$$t_{1/2} = \tau . ln(2)$$



$t_{1/2}$



L'équation de la courbe

$$y = K.x + b$$

K : coefficient directeur

$$K = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

- La courbe est une fonction affine son équation s'écrit :

$$ln(X) = K.t + B$$

- On sait que :

$$X(t) = X_0 . e^{-\lambda.t}$$

$$ln(X) = ln(X_0 . e^{-\lambda.t})$$

$$ln(X) = ln(X_0) + ln . e^{-\lambda.t}$$

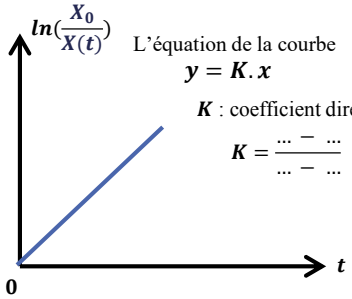
$$ln(X) = -\lambda . t + ln(X_0)$$

$$ln(X) = -\frac{ln(2)}{t_{1/2}} . t + ln(X_0)$$

- Par analogie :

$$K = -\frac{ln(2)}{t_{1/2}} \Longleftrightarrow t_{1/2} = -\frac{ln(2)}{K}$$

$$B = ln(X_0) \Longleftrightarrow X_0 = e^B$$



L'équation de la courbe

$$y = K.x$$

K : coefficient directeur

$$K = \frac{\dots - \dots}{\dots - \dots}$$

- La courbe est une fonction linéaire son équation s'écrit :

$$ln\left(\frac{X_0}{X(t)}\right) = K.t$$

- On sait que :

$$X(t) = X_0 . e^{-\lambda.t}$$

$$\frac{X(t)}{X_0} = e^{-\lambda.t}$$

$$ln(\frac{X_0}{X(t)}) = ln(e^{\lambda.t})$$

$$ln\left(\frac{X_0}{X(t)}\right) = \lambda . t$$

$$ln(\frac{X_0}{X(t)}) = \frac{ln(2)}{t_{1/2}} . t$$

- Par analogie :

$$K = -\frac{ln(2)}{t_{1/2}} \Longleftrightarrow t_{1/2} = -\frac{ln(2)}{K}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE

@noureddinephysique

@noureddinephysique

https://noureddinephysique.ma/